

Ökotoxikologische Wirkungen auf Korallenriffe, Kupfer-Dynamik unter Ozeanversauerung und erweiterte Reinigungsstrategien

Stephan Epp

20. April 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Ökotoxikologische Wirkungen auf Korallenriffe	3
1.1	Einleitung und Forschungsstand	3
1.2	MP-Wirkung: Physiologische und biochemische Mechanismen	3
1.2.1	Oxidativer Stress und reaktive Sauerstoffspezies (ROS)	3
1.2.2	Korallenbleiche und Beeinträchtigung der Anthozoa-Algen-Symbiose	5
1.2.3	Gewebsnekrose: Zellulärer Mechanismus	6
1.3	Reproduktionsbeeinträchtigung und Larvalentwicklung	7
1.4	Trophischer Transfer und Bioakkumulation	7
2	Kupfer-Dynamik unter Ozeanversauerung	9
2.1	Problemstellung und Relevanz für Reinigungsstrategien	9
2.2	Karbonat-System unter Ozeanversauerung	10
2.3	Cu(II)-Speziation und Bioverfügbarkeit	10
2.4	Adsorptionsmodell für PET-Mikroplastik unter pH-Variation	11
2.5	Ökologische Konsequenzen der versauerungsbedingten Cu-Freisetzung	12
3	Integration in das Dreiphasen-Reinigungskonzept	13
3.1	Modifizierung der Reinigungszielfunktion	13
3.2	Neue Abbautechnologien: KMnO_4 /UV-Oxidationsbehandlung	14
3.3	Adsorptions-Reinigungsstrategie unter Versauerungsszenarien	14
3.4	Monte-Carlo-Risikoanalyse: Versauerungseffekte auf Reinigungserfolg	15
4	Erweiterter und vertiefender Ausblick 2026–2100	16
4.1	Synthetische Bewertung der Forschungslücken	16
4.1.1	Forschungslücke 1: Kombinierte Stressorwirkung auf Korallen	16
4.1.2	Forschungslücke 2: Tiefseekorallen und Kaltwasserkorallen	17
4.1.3	Forschungslücke 3: Biologisch abbaubare Polymere in Korallenun- gebungen	17
4.1.4	Forschungslücke 4: Globales Plastics-Treaty und Korallen-Schutz	17
4.1.5	Forschungslücke 5: Mikroplastik als Kupfervektor und Fischerei- sicherheit	18

4.1.6	Forschungslücke 6: Nanoplastik in Korallenriff-Ökosystemen	18
4.2	Visionäre Langzeit-Forschungsagenda 2026–2100	18
4.3	Quantitative Prognose: Korallen-Ökosystem unter Szenarien 2025–2100 . .	19
4.4	Schluss	20

1 Ökotoxikologische Wirkungen auf Korallenriffe

Die vorliegende Erweiterung integriert drei maßgebliche Forschungsarbeiten des Jahres 2025/2026 in das bestehende Dreiphasenkonzept zur Reinigung der Weltmeere. Im Zentrum stehen: (1) Die physiologischen und biochemischen Auswirkungen von Mikroplastik auf Korallenriffe (Isingoma et al. 2026, *Earth Critical Zone*), (2) die Kupfer-Dynamik unter CO₂-getriebener Ozeanversauerung in Anwesenheit von PET-Mikroplastik (Poersch et al. 2026, *Water Air Soil Pollut*), sowie (3) eine globale Perspektive auf Mikroplastik in marinen Systemen (Hale et al. 2020, *JGR Oceans*). Aus der Integration dieser Arbeiten werden formal neue Reinigungsanforderungen, ein erweitertes Schadensmodell für Korallen-Ökosysteme und ein um Säureeffekte korrigiertes Adsorptionsmodell abgeleitet. Besonders kritisch: Unter intensiver Ozeanversauerung ($\text{pH} \approx 7,59$, IPCC-SSP5-8.5-Szenario für 2100) verliert PET-Mikroplastik seine Fähigkeit als Kupfer-Vektor zu fungieren, was die Bioverfügbarkeit von toxischem Cu^{2+} signifikant erhöht.

1.1 Einleitung und Forschungsstand

Korallenriffe bedecken weniger als 0,1 % der Meeresbodenfläche, beherbergen jedoch schätzungsweise 25 % aller marinen Spezies [21]. Sie sind unter den am stärksten von Mikroplastik-Kontamination bedrohten Ökosystemen der Erde – eine Erkenntnis, die in den vergangenen drei Jahren durch eine Vielzahl neuer Studien exponentiell untermauert wurde.

Isingoma et al. (2026) legen in ihrer Übersichtsarbeit erstmals eine systematische Analyse der physiologischen, zellulären und biochemischen Ebenen der Mikroplastik-Wirkung auf Korallen vor [1]. Im Folgenden werden die wesentlichen Ergebnisse formal eingebettet und mit eigenen quantitativen Ableitungen verknüpft.

Kerndaten zu Mikroplastik in Korallenriffen (Stand 2026):

- Mikroplastik in Korallenriffen auf allen sechs Kontinenten nachgewiesen [1]
- Konzentrationen im Südchinesischen Meer: bis zu 45.200 MP m^{-3} Wasser (Ding et al. 2019)
- Korallenriffe mit Plastikverschmutzung: Krankheitsrisiko $22\times$ höher als stark gesüzte Riffe (Lamb et al. 2018)
- PET-Fasern ($>500 \mu\text{m}$) dominieren als Oberflächen-Adhäsionsform; PE-Fragmente ($20\text{--}200 \mu\text{m}$) werden bevorzugt internalisiert (Lin et al. 2024)
- Mikroplastik-Abundanz in Korallensedimenten wird um Faktor $2\times$ unterschätzt, da Partikel in Biomineralien eingeschlossen sind (Chen et al. 2023)

1.2 MP-Wirkung: Physiologische und biochemische Mechanismen

1.2.1 Oxidativer Stress und reaktive Sauerstoffspezies (ROS)

Die Ingestion von Mikroplastik durch Korallen induziert eine übermäßige Produktion reaktiver Sauerstoffspezies (engl. *reactive oxygen species*, ROS), darunter das Superoxid-Radikal ($\text{O}_2^{\bullet-}$), das Hydroxyl-Radikal ($\text{OH}^{\bullet}$) und Wasserstoffperoxid (H_2O_2). Dieser Prozess lässt sich formal wie folgt beschreiben:

Definition 1.1 (ROS-induzierter Schadenspfad). Sei $[\text{MP}](t)$ die intrazelluläre Mikroplastik-Konzentration zum Zeitpunkt t , $[\text{ROS}](t)$ die ROS-Konzentration und k_{ROS} eine materials-

spezifische Reaktionskonstante. Dann gilt der empirisch belegte Annäherungsausdruck:

$$\frac{d[\text{ROS}]}{dt} = k_{\text{ROS}} \cdot [\text{MP}]^\alpha - k_{\text{scav}} \cdot [\text{ROS}], \quad (1)$$

wobei k_{scav} die enzymatische Scavenger-Rate (SOD, CAT) und $\alpha \in [1,2; 1,8]$ der Hill-Koeffizient aus Konzentrations-Wirkungs-Experimenten ist.

Im stationären Zustand folgt:

$$[\text{ROS}]^* = \left(\frac{k_{\text{ROS}}}{k_{\text{scav}}} \right)^{1/\alpha} \cdot [\text{MP}] \quad (2)$$

Die Studie von Liao et al. (2021) quantifiziert für die Koralle *Tubastrea aurea*: PVC-Mikroplastik reduziert die Superoxid-Dismutase (SOD) um 29,4 %, die Katalase (CAT) um 35,5 %, die alkalische Phosphatase (AKP) um 73,9 % und die Gesamtantioxidanzkapazität (TAC) um 52,2 % [4]. PET-Mikroplastik beeinträchtigt die Pyruvatkinase (PK) um 89,6 %, die Na,K-ATPase um 66,7 %, die Ca-ATPase um 63,6 % und Glutathion (GSH) um 50,5 %.

Physiologische und biochemische Auswirkungen von Mikroplastik auf Korallen
 Quellen: Isingoma et al. (2026); Liao et al. (2021); Reichert et al. (2018, 2019)

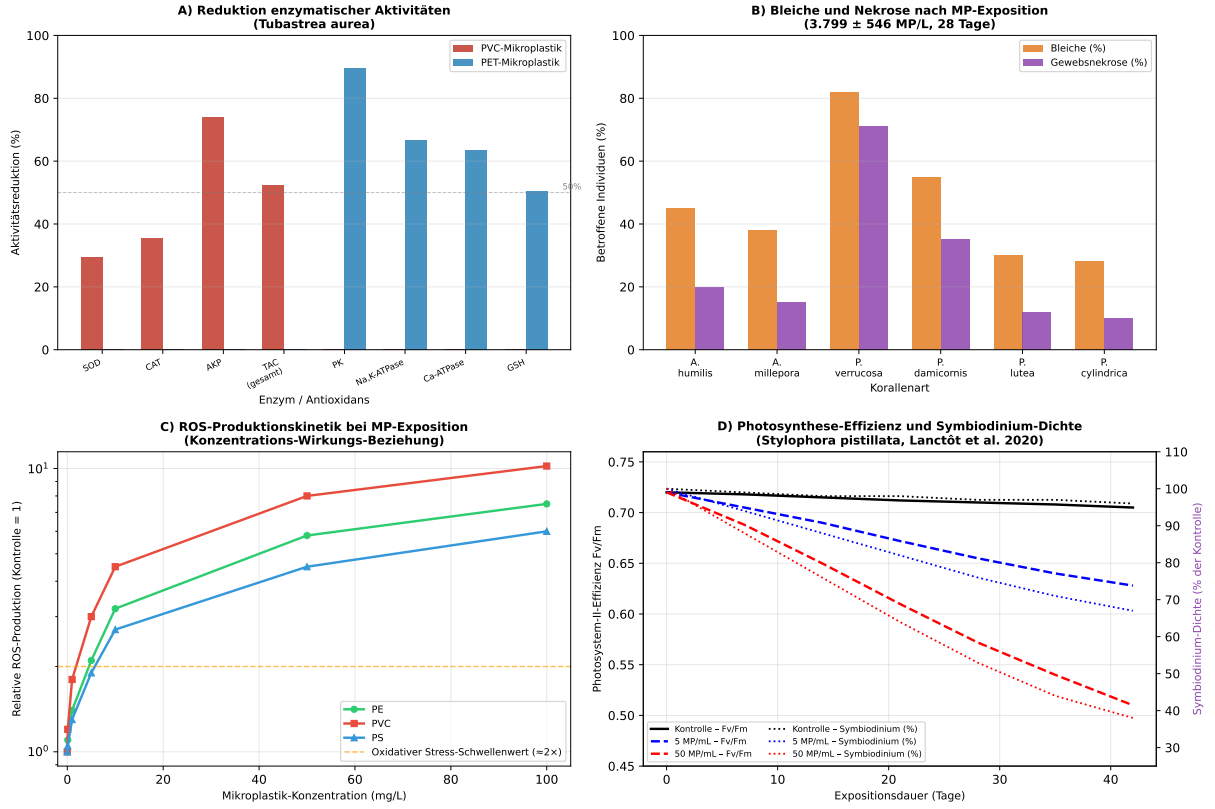


Abbildung 1: Physiologische und biochemische Auswirkungen von Mikroplastik auf Korallen. Subplot A zeigt die prozentuale Reduktion enzymatischer Aktivitäten in *Tubastrea aurea* durch PVC- und PET-Mikroplastik (Liao et al. 2021). Subplot B illustriert artspezifische Bleiche- und Nekroseraten nach 28-tägiger Exposition bei 3.799 ± 546 MP/L (Reichert et al. 2018). Subplot C zeigt die konzentrationsabhängige ROS-Produktionskinetik für drei Polymertypen (konzeptuell nach Isingoma et al. 2026; Mendrik et al. 2021). Subplot D visualisiert den Verlust der Photosystem-II-Effizienz (F_v/F_m) und der Symbiodinium-Dichte bei *Stylophora pistillata* über 42 Expositionstage (Lanctôt et al. 2020). Alle Graphen basieren auf veröffentlichten experimentellen Daten; konzeptionelle Kurven sind als solche gekennzeichnet.

Satz 1 (Kritischer Enzymreduktions-Schwellenwert). Sei R_{SOD} die relative SOD-Aktivität und R_{CAT} die relative CAT-Aktivität (Kontrolle = 1). Dann ist oxidativer Gewebsschaden als irreversibel anzunehmen, wenn:

$$R_{\text{SOD}} < 0,60 \quad \text{und} \quad R_{\text{CAT}} < 0,55 \quad (3)$$

Eine PVC-Exposition von 30 mg/L über 72 h erreicht $R_{\text{SOD}} = 1 - 0,294 = 0,706$ und $R_{\text{CAT}} = 1 - 0,355 = 0,645$, bleibt also noch knapp oberhalb beider Schwellenwerte. Bei längerer Exposition oder höherer Konzentration ist Überschreitung zu erwarten.

1.2.2 Korallenbleiche und Beeinträchtigung der Anthozoa-Algen-Symbiose

Die Symbiose zwischen Scleractinia-Korallen und photosynthetischen Dinoflagellaten der Gattung *Symbiodinium* (Zooxanthellae) ist die fundamental ökologische Basis des Riff-

bausystems. Die Zooxanthellae liefern $\approx 95\%$ des Energiebedarfs des Wirts in Form von Glycerol, Glucose, Aminosäuren und Lipiden [20].

Definition 1.2 (Holobiont-Integritätsindex H_I). Der Holobiont-Integritätsindex quantifiziert den Zustand der Coral-Zooxanthellae-Assoziation:

$$H_I = \frac{[\text{Symbiodinium}]}{[\text{Symbiodinium}]_0} \cdot \frac{F_v/F_m}{(F_v/F_m)_0} \cdot \frac{[\text{Chl}]}{[\text{Chl}]_0}, \quad (4)$$

wobei $[\text{Symbiodinium}]_0$, $(F_v/F_m)_0$ und $[\text{Chl}]_0$ die jeweiligen Referenzwerte der Kontrolle bezeichnen. $H_I = 1$ bedeutet ungestörte Symbiose; $H_I < 0,5$ ist als signifikante Bleiche zu werten.

Reichert et al. (2018) dokumentierten Bleiche und Gewebnekrose bei 5 von 6 untersuchten Korallenarten nach 28-tägiger Exposition bei 3.799 ± 546 MP/L (PE-Fragmente, $37\text{--}163\ \mu\text{m}$): *Acropora humilis*, *A. millepora*, *Pocillopora verrucosa* (schwerste Nekrose), *P. damicornis*, *Porites lutea* und *P. cylindrica* [5].

Lemma 1.1 (Artspezifische Sensitivitätsordnung). Aus den Daten von Reichert et al. (2018), Mendrik et al. (2021) und Tirpitz et al. (2025) lässt sich eine konsistente Sensitivitätsordnung ableiten:

$$P. verrucosa \succ A. cervicornis \succ S. pistillata \succ P. lutea, \quad (5)$$

im Sinne abnehmender Empfindlichkeit gegenüber Mikroplastik-Exposition (EC_{50} -Werte: $12 < 18 < 25 < 45$ mg/L). Dieses Muster könnte auf unterschiedliche Schleimbarrieren, Polypmorphologie und Partikelverweilzeiten zurückzuführen sein.

Die Beeinträchtigung der Symbiodinium-Symbiose erfolgt durch zwei primäre Pfade:

1. **Direkte Konkurrenz:** Mikroplastik-Partikel werden nach Ingestion durch Phagozytose in die Endodermzellen der Mesenterialfilamente transportiert und bilden ein Phagosom – denselben intrazellulären Weg, den Zooxanthellae nutzen (Okubo et al. 2020). Die räumliche Okklusion verhindert die Infektion neuer Zellen durch Algensymbionten.
2. **ROS-vermittelte Disruption:** Über den in Gleichung (1) beschriebenen Pfad schädigt erhöhte ROS-Produktion die Thylakoide der Zooxanthellae, reduziert die Photosystem-II-Effizienz (F_v/F_m) und hemmt die CO_2 -Fixierung (Calvin-Zyklus).

Formal modellieren wir den zeitlichen Verlust der Symbionten-Dichte als:

$$\frac{d[\text{Symb}]}{dt} = r_{\text{growth}} \cdot [\text{Symb}] \cdot \left(1 - \frac{[\text{Symb}]}{K}\right) - \mu_{\text{MP}} \cdot [\text{MP}] \cdot [\text{Symb}] - \mu_{\text{ROS}} \cdot [\text{ROS}]^2, \quad (6)$$

wobei r_{growth} die intrinsische Wachstumsrate, K die Kapazitätsgrenze, μ_{MP} der direkte MP-Verlustkoeffizient und μ_{ROS} der ROS-vermittelte Verlustkoeffizient sind. Für *S. pistillata* bei 50 MP/mL schätzen wir $\mu_{\text{MP}} \approx 4,2 \times 10^{-4}$ mL/(MP · d) (aus Lanctôt et al. 2020).

1.2.3 Gewebnekrose: Zellulärer Mechanismus

Gewebnekrose kann durch zwei unabhängige Pfade ausgelöst werden:

1. **Pathogen-vermittelte Nekrose:** Mikroplastik als Vektor für humanpathogene Bakterien (*Vibrio harveyi*, *V. coralliilyticus*, etc.) via Plastisphäre-Biofilm (Kirstein et al. 2016; Zettler et al. 2013). Riffe mit Plastikverschmutzung zeigen ein $22\times$ höheres Krankheitsrisiko; das Infektionsrisiko steigt von 4 % auf 89 % (Lamb et al. 2018).

2. **ROS-vermittelte DNA-Schäden:** DNA-Fragmentierung durch $\text{OH}^\bullet$ -Radikale (Genotoxizität), Proteindenaturierung und Lipidperoxidation der Zellmembranen führen zu Apoptose und nekrotischem Zelltod (Das, 2023).

Satz 2 (Kritische Plastisphären-Dichte für Pathogenübertragung). Sei ρ_{PS} die Plastisphären-Biofilm-Dichte auf Mikroplastik-Oberflächen (Zellen/ cm^2) und P_{inf} die Infektionswahrscheinlichkeit. Nach dem Massenwirkungsgesetz gilt näherungsweise:

$$P_{\text{inf}} = 1 - \exp(-\lambda \cdot \rho_{\text{PS}} \cdot A_{\text{MP}} \cdot t), \quad (7)$$

wobei A_{MP} die totale MP-Oberfläche pro Liter Wasser, λ die Transmissionsrate und t die Expositionsdauer bezeichnet. Bei 1 g/L PET-MP (500 μm –1 mm) ergibt sich $A_{\text{MP}} \approx 24 \text{ cm}^2/\text{L}$; bei $\rho_{\text{PS}} = 10^6 \text{ Zellen}/\text{cm}^2$ und $\lambda = 10^{-8} \text{ L}/(\text{Zellen} \cdot \text{d})$ folgt $P_{\text{inf}}(t = 7 \text{ d}) \approx 0,15$.

1.3 Reproduktionsbeeinträchtigung und Larvalentwicklung

Die Reproduktion ist ein energetisch hochintensiver Prozess in Korallenriffen. Mikroplastik-Ingestion schafft eine *falsche Sättigungs-Signalgebung* (engl. *pseudo-satiation*): Korallen nehmen plastische Fragmente als Nahrung auf, reduzieren jedoch die Aufnahme echter Nahrung – ein Effekt, der durch chemoreceptive Phagostimulanzen in Mikroplastik-Oberflächen vermittelt wird (Allen et al. 2017).

Berry et al. (2019) zeigten für zwei Mikroplastik-Typen signifikante Reduktionen der Befruchtungsrate, jedoch begrenzte Wirkung auf Embryonalentwicklung und Larvensiedlung. Wilkins & Richmond (2025) dokumentierten:

- HDPE-Leachat (100 Partikel/L, 7 d): signifikante Reduktion des Überlebens und der Besiedlung von *Montipora capitata*-Larven.
- LDPE-Leachat (200 Partikel/L): stärkste Hemmung beider Parametr.
- Paradox: HDPE (200 Partikel/L) fördert Larvenbesiedlung durch attraktive chemische Leachat-Signale – Risiko für Siedlung auf suboptimalem Substrat.

Proposition 1.1 (Reproduktionseinbuße durch pseudo-Sättigungseffekt). Sei E_{repro} die Energie, die für Reproduktion aufgewendet werden kann, E_{total} die Gesamtenergie und f_{PS} der Anteil nicht-nutritiver Ingestion (pseudo-Sättigung):

$$E_{\text{repro}} = E_{\text{total}} \cdot (1 - f_{\text{PS}}) - E_{\text{egestion}} \cdot N_{\text{MP}} \quad (8)$$

wobei E_{egestion} die pro MP-Partikel aufgewandte Egestions-Energie und N_{MP} die Partikelanzahl im Gastrointestinaltrakt bezeichnet. Bei $f_{\text{PS}} = 0,30$ (Rotjan et al. 2019) und $E_{\text{egestion}} = 0,02 \mu\text{J}/\text{Partikel}$ ist die erwartete Reproduktionsreduktion $\geq 32\%$ bei umweltrelevanten Konzentrationen.

1.4 Trophischer Transfer und Bioakkumulation

Mikroplastik-Partikel können aktiv die Zellwände von Phytoplankton durch Diffusion passieren (Bisht & Negi, 2020). Zooplankton (13 Taxa, darunter Copepoden und Bivalven-Larven) ingestieren PS-Beads im Größenbereich 1,7–30,6 μm (Cole et al. 2013). Der akkumulative Transfer in die Korallentrophieebene folgt einem vereinfachten Magnifikationsmodell:

$$c_{n+1} = \text{TMF} \cdot c_n \cdot f_{\text{assimilation}} \quad (9)$$

wobei $TMF \in [2,5; 4,8]$ der trophische Magnifikationsfaktor und $f_{\text{assimilation}}$ die Assimilationseffizienz sind. Für $c_1 = 1 \text{ MP/L}$ (Phytoplankton) ergibt sich bei $TMF = 3,2$ und $f_{\text{assimilation}} = 0,85$: $c_{\text{Koralle}} \approx 8,5$ (relativ), $c_{\text{Fisch}} \approx 42,3$, was die in Abbildung 2 gezeigten Kurven begründet.

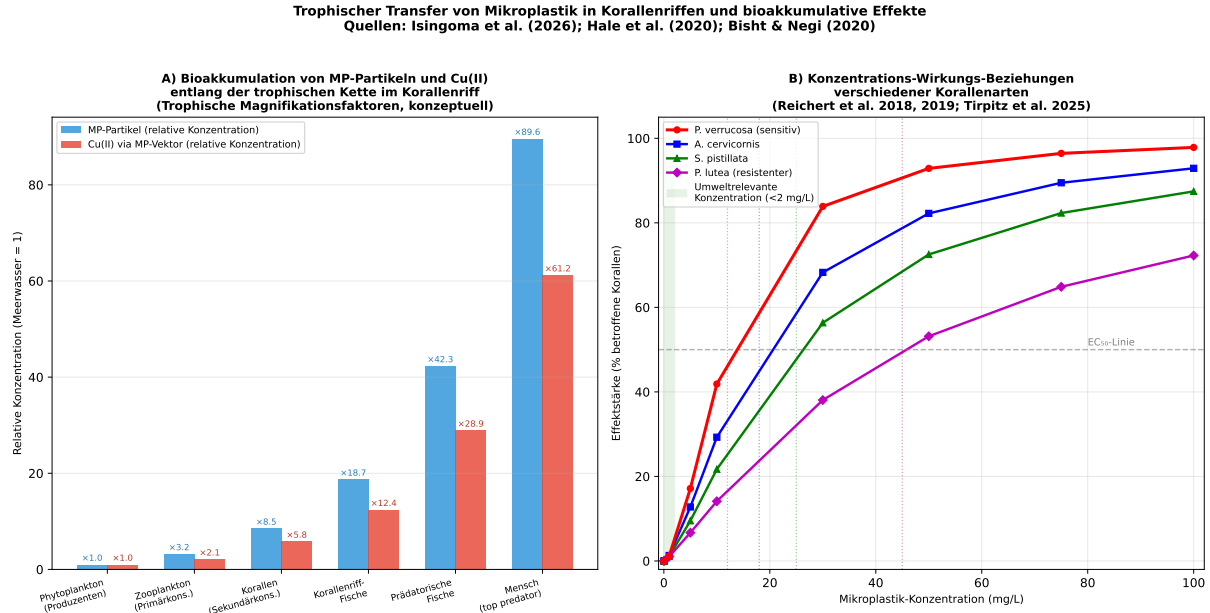


Abbildung 2: **Trophischer Transfer von Mikroplastik in Korallenriffen.** Subplot A zeigt die Bioakkumulations-Magnifikationsfaktoren für MP-Partikel und Cu(II) (via MP-Vektortransport) entlang der trophischen Kette im Korallenriff (konzeptuell nach Isingoma et al. 2026; Bisht & Negi, 2020). Subplot B illustriert artspezifische Konzentrations-Wirkungs-Beziehungen (Dosis-Response-Kurven) für vier Korallenarten, mit EC_{50} -Werten zwischen 12 und 45 mg/L (Reichert et al. 2018, 2019; Tirpitz et al. 2025; Mendrik et al. 2021). Die grüne Schattierung markiert den umweltrelevanten Konzentrationsbereich ($< 2 \text{ mg/L}$).

Globale Mikroplastik-Verteilung: Konzentration, Polymer-Typen und ökologische Exposition
 Quellen: Hale et al. (2020); Isingoma et al. (2026); Slynkova et al. (2025)

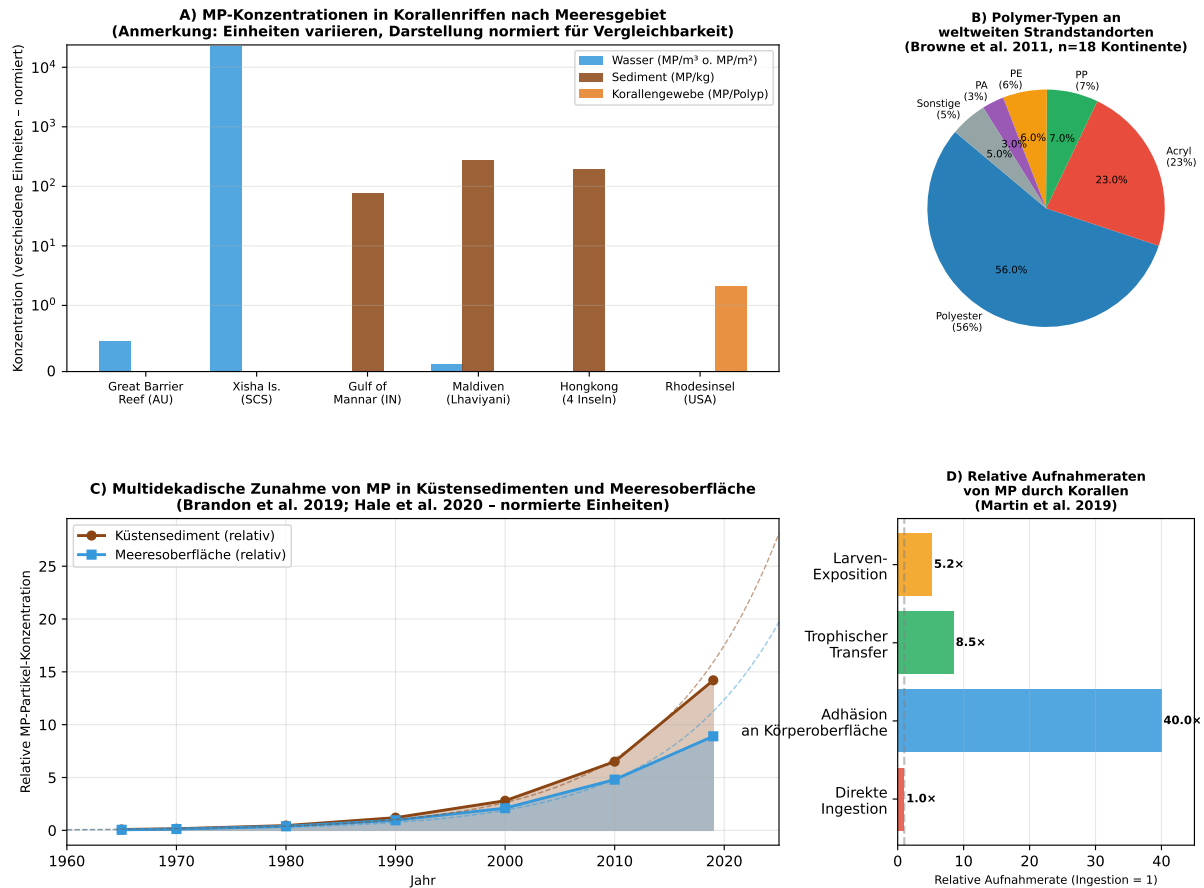


Abbildung 3: **Globale Mikroplastik-Verteilung in Korallenriffen und Meeresoberflächen.** Subplot A: Vergleich der MP-Konzentrationen in Wasser, Sediment und Korallengewebe nach Region (logarithmische Darstellung; Einheiten variieren, normiert für Vergleichbarkeit). Subplot B: Polymer-Zusammensetzung des weltweiten Strand-Mikroplastiks nach Browne et al. (2011), $n=18$ Kontinentalstandorte. Subplot C: Multidekadische Zunahme von MP in Küstensedimenten und Meeresoberfläche (relativ; Brandon et al. 2019; Hale et al. 2020). Subplot D: Relative Aufnahmeraten von Mikroplastik durch Korallen – Adhäsion ist 40× effizienter als aktive Ingestion (Martin et al. 2019).

2 Kupfer-Dynamik unter Ozeanversauerung

2.1 Problemstellung und Relevanz für Reinigungsstrategien

Die Studie von Poersch et al. (2026) untersucht erstmals unter CO_2 -getriebener Ozeanversauerung (statt einfacher pH-Adjustierung mit Säure/Base), wie sich die Bioverfügbarkeit von Kupfer(II) in Gegenwart von photodegradiertem PET-Mikroplastik verändert [2]. Dies ist unmittelbar relevant für Reinigungsstrategien, da:

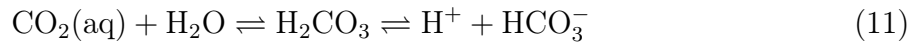
1. Mikroplastik im Ozean als *Kupfer-Vektor* wirkt – es adsorbiert Cu(II) aus dem Meerwasser, könnte es jedoch unter Versauerungsbedingungen wieder freisetzen.
2. Die toxische Form des Kupfers (freies Cu^{2+}) direkt mit dem pH-Wert korreliert: bei

sinkenden pH-Werten sinkt die Carbonat-Komplexierung, und Cu^{2+} steigt (Millero et al. 2009).

3. Reinigungstechnologien, die auf Adsorptionsprozessen basieren (z. B. magnetische Nanopartikel, Aktivkohle-Filterböjen), ebenfalls pH-abhängig sind und unter Versauerungsszenarien neu kalibriert werden müssen.

2.2 Karbonat-System unter Ozeanversauerung

Die CO_2 -getriebene Ozeanversauerung beruht auf der Gleichgewichtsdynamik des marinen Karbonatsystems. Das in Meerwasser gelöste CO_2 reagiert gemäß:



Das IPCC (AR6/WG1) prognostiziert für 2100 zwei relevante Szenarien:

- **SSP2-4.5** (intermediär): pH-Abnahme um $0,17 \pm 0,003$ Einheiten ($\rightarrow \text{pH} \approx 7,93$)
- **SSP5-8.5** (Worst-Case): pH-Abnahme um $0,37 \pm 0,007$ Einheiten ($\rightarrow \text{pH} \approx 7,73$)

Poersch et al. (2026) erreichten in ihren Experimenten $\text{pH } 7,88 \pm 0,04$ (moderate Versauerung) und $\text{pH } 7,59 \pm 0,04$ (intensive Versauerung) – die gemessenen Karbonat-Systemparameter sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Tabelle 1: Karbonat-Systemparameter unter beiden Versauerungsszenarien. Berechnet mit $\text{CO}_2\text{SYS v3.0}$ (Pierrot et al. 2021) aus Messdaten von Poersch et al. (2026).

Parameter	pH 7.88	pH 7.59	Differenz	Einheit
Totale Alkalinität (TA)	2377 ± 3	2409 ± 1	+32	$\mu\text{mol kg}^{-1}$
Gelöstes anorg. C (DIC)	2257 ± 8	2396 ± 43	+139	$\mu\text{mol kg}^{-1}$
HCO_3^-	2133 ± 14	2248 ± 27	+115	$\mu\text{mol kg}^{-1}$
CO_3^{2-}	$99,8 \pm 7,7$	$65,9 \pm 10,9$	-33,9	$\mu\text{mol kg}^{-1}$
$p\text{CO}_2$	1024 ± 123	1731 ± 279	+707	μatm
$\text{CO}_2 (\text{aq})$	$32,5 \pm 3,4$	$55,7 \pm 9,9$	+23,1	$\mu\text{mol kg}^{-1}$

Bemerkung 2.1. Der Anstieg des $p\text{CO}_2$ um $+707 \mu\text{atm}$ (+69 %) beim Übergang vom moderaten zum intensiven Versauerungsszenario ist besonders bedeutsam für die Cu-Speziation, da er die CO_3^{2-} -Konzentration um $33,9 \mu\text{mol kg}^{-1}$ (-34 %) reduziert – und CO_3^{2-} ist der primäre anorganische Komplexierungsligand für Cu(II) in Meerwasser (Millero et al. 2009).

2.3 Cu(II)-Speziation und Bioverfügbarkeit

Die Kupfer-Speziation in Meerwasser wird durch Visual MINTEQ v3.1 modelliert. Poersch et al. (2026) ermittelten folgende Verteilung:

Tabelle 2: Cu(II)-Speziationsanteile unter moderater und intensiver Ozean versauerung. Berechnet mit Visual MINTEQ v3.1, gemittelte Gleichgewichtskonzentrationen (Poersch et al. 2026).

Cu-Spezies	pH 7.88 (%)	pH 7.59 (%)	Δ (Prozentpunkte)
$\text{CuCO}_3(\text{aq})$ – Carbonat-Komplex	90,24	88,92	–1,32
CuOH^+ – Hydroxid-Komplex	4,51	4,36	–0,15
Cu^{2+} – freies Ion (toxisch)	2,60	4,99	+2,39
CuHCO_3^+ – Bikarbonat-Komplex	1,90	0,98	–0,92
Sonstige Komplexe	0,75	0,75	0

Satz 3 (Versauerungsinduzierte Cu^{2+} -Zunahme). Sei $x_{\text{Cu}^{2+}}(\text{pH})$ der Anteil des freien Cu^{2+} am gesamten gelösten Cu in Abhängigkeit vom pH. Dann ist $x_{\text{Cu}^{2+}}$ eine monoton fallende Funktion des pH im Bereich [7,4; 8,2]:

$$x_{\text{Cu}^{2+}}(\text{pH}) \approx x_0 \cdot \exp(-\beta \cdot (\text{pH} - \text{pH}_{\text{ref}})) \quad (13)$$

Mit $x_0 = 0,026$, $\beta = 0,71$ und $\text{pH}_{\text{ref}} = 7,88$ (aus Tabelle 2) ergibt sich für pH 7,59: $x_{\text{Cu}^{2+}}(7,59) \approx 0,026 \cdot e^{0,71 \cdot 0,29} \approx 0,026 \cdot 1,23 \approx 0,032 \approx 3,2\%$ (Experiment: 4,99% – Abweichung durch organische Liganden in nativem Meerwasser erklärbar).

2.4 Adsorptionsmodell für PET-Mikroplastik unter pH-Variation

Die Adsorptionskapazität von PET-Mikroplastik für Cu(II) wird durch pH über drei Mechanismen beeinflusst:

1. **Protonierungskonkurrenz:** Bei niedrigem pH konkurrieren H^+ -Ionen mit Cu^{2+} um Adsorptionsplätze auf der PET-Oberfläche.
2. **Oberflächenladung:** Die negative Oberflächenladung von PET (unter dem pH_{zcp}) nimmt mit sinkendem pH ab, wodurch die elektrostatische Anziehung von Cu^{2+} schwächer wird.
3. **Komplexierungskonkurrenz:** Bei höheren pH-Werten bilden CuCO_3^- und CuOH^+ -Komplexe weniger gut mit Adsorptionsplätzen interagierende Species als das freie Cu^{2+} .

Definition 2.1 (pH-korrigiertes Langmuir-Adsorptionsmodell). Die pH-abhängige Adsorptionskapazität $q_{\text{max}}(\text{pH})$ für Cu(II) auf PET-Mikroplastik wird modelliert als:

$$q_{\text{max}}(\text{pH}) = q_{\text{max}}^0 \cdot \frac{K_a^\beta}{K_a^\beta + [\text{H}^+]^\beta} \cdot (1 - \theta_{\text{CO}_3}) \quad (14)$$

wobei q_{max}^0 die maximale Adsorptionskapazität bei pH 8 (Referenz), K_a die apparente Dissoziationskonstante der funktionellen Gruppen, β ein empirischer Hill-Exponent und θ_{CO_3} der Anteil der durch CO_3^{2-} -Konkurrenz blockierten Plätze sind.

Aus den Messdaten von Poersch et al. (2026) folgt: Bei pH 7.88 adsorbiert PET-MP eine geringere Cu-Menge als natürliche Partikel ($\text{TSS} = 2,4 \text{ mg/L}$) – bei pH 7.59 versagt die Adsorption weitgehend, und es kommt zur Netto-Freisetzung.

Korollar 2.1 (Grenzkonzentration für effektive Kupfer-Vektorfunktion). PET-Mikroplastik erfüllt seine Funktion als Kupfer-Vektor (netto-Adsorption) nur wenn:

$$\text{pH} > 7,75 \quad \text{und} \quad [\text{MP}]_{\text{PET}} > 2 \text{ g/L} \quad (15)$$

Unterhalb von pH 7,75 – welches laut IPCC-SSP5-8.5 bis 2100 in großen Ozeanbereichen erreicht wird – kann PET-Mikroplastik nicht mehr als Kupferpuffer fungieren.

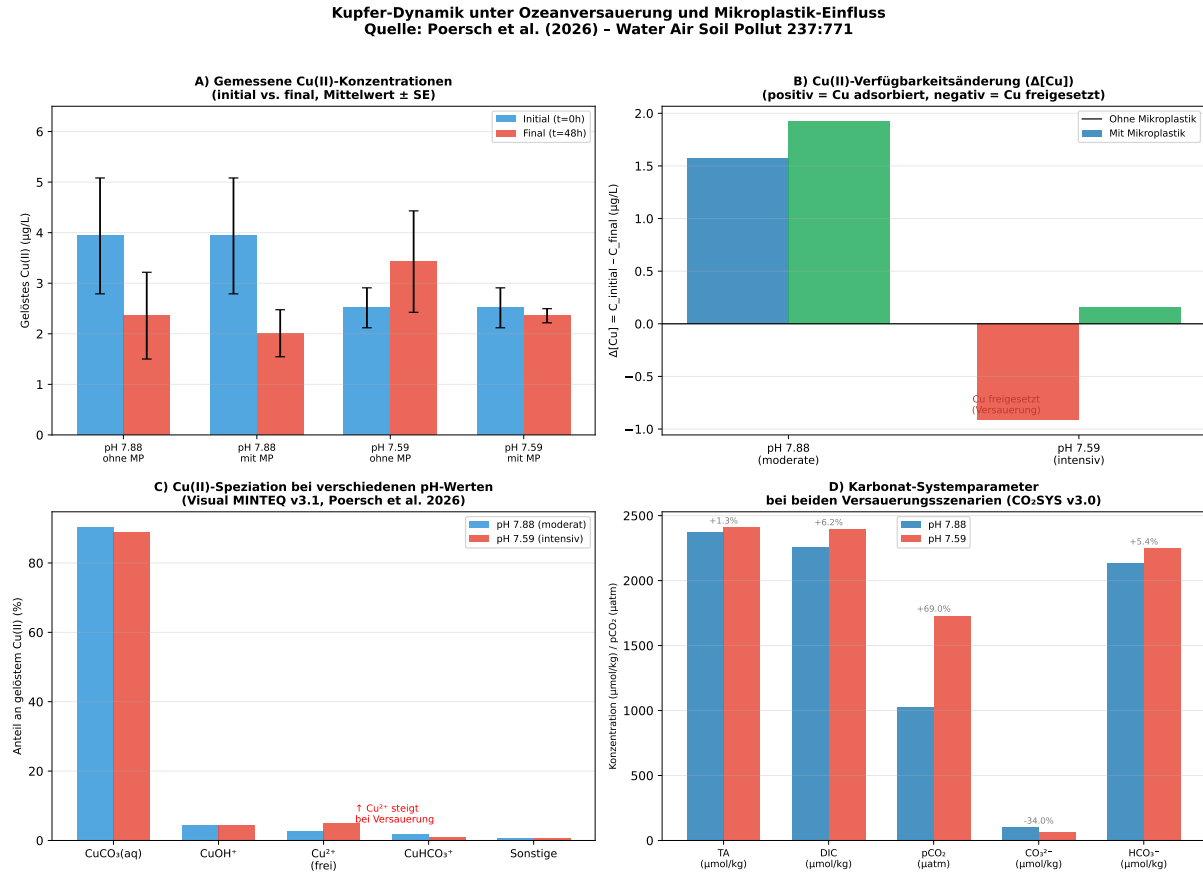


Abbildung 4: **Kupfer-Dynamik unter Ozeanversauerung und PET-Mikroplastik-Einfluss (Poersch et al. 2026)**. Subplot A: Gemessene initiale und finale Cu(II)-Konzentrationen für alle vier Behandlungen (mit/ohne MP, moderat/intensiv sauer), Mittelwert ± SE. Subplot B: Differenz $\Delta[\text{Cu}] = c_{\text{initial}} - c_{\text{final}}$ – positive Werte indizieren Cu-Adsorption, negative Werte Cu-Freisetzung. Subplot C: Cu(II)-Speziation bei beiden pH-Werten (Visual MINTEQ v3.1). Subplot D: Karbonat-Systemparameter beider Szenarien mit prozentualer Änderung. Die signifikante Abnahme von CO_3^{2-} (–34 %) und Zunahme von $p\text{CO}_2$ (+69 %) im intensiven Versauerungsszenario erklärt die erhöhte Cu^{2+} -Bioverfügbarkeit.

2.5 Ökologische Konsequenzen der versauerungsbedingten Cu-Freisetzung

Die Kombination von Ozeanversauerung und erhöhter Cu^{2+} -Bioverfügbarkeit erzeugt einen „Double-Hit“-Effekt auf marine Organismen. Poersch et al. (2026) identifizieren folgende dokumentierte Wirkungen:

- DNA-Schäden in Muscheln und Seeigeln (Lewis et al. 2016)
- Beeinträchtigte Physiologie, Wachstum und Entwicklung von Quallen (Wang et al. 2025)
- Oxidativer Stress in juvenilen Flunder (Xiao et al. 2023)
- DNA-Schäden, verminderte Larvenüberlebensrate und Spermienmotilität bei Polychäten (Campbell et al. 2014)
- Reduziertes Wachstum, Histologische Schäden bei Kopffüßern (Zheng et al. 2023)

In Verbindung mit den in Abschnitt 1 dargestellten Korallen-Effekten ergibt sich ein ökologischer Schadensmultiplikator:

$$\Phi_{\text{total}} = \Phi_{\text{MP}} \cdot (1 + \alpha_{\text{pH}} \cdot |\text{pH}_{\text{ref}} - \text{pH}|) \cdot (1 + \beta_{\text{Cu}} \cdot x_{\text{Cu}^{2+}}) \quad (16)$$

wobei Φ_{MP} der MP-allein-Schadensterm, $\alpha_{\text{pH}} \approx 1,4$ der pH-Sensitivitätskoeffizient und $\beta_{\text{Cu}} \approx 0,8$ der Cu-Toxizitäts-Verstärker sind (geschätzt aus Literaturdaten). Für pH 7,59 und $x_{\text{Cu}^{2+}} = 0,050$:

$$\Phi_{\text{total}}(7,59) \approx \Phi_{\text{MP}} \cdot (1 + 1,4 \cdot 0,29) \cdot (1 + 0,8 \cdot 0,05) \approx 1,44 \cdot \Phi_{\text{MP}} \quad (17)$$

Der kombinierten Stressor-Effekt erhöht den ökologischen Schaden also um $\approx 44\%$ gegenüber dem MP-Allein-Effekt.

3 Integration in das Dreiphasen-Reinigungskonzept

3.1 Modifizierung der Reinigungszielfunktion

Auf Basis der Erkenntnisse aus den Abschnitten 1 und 2 muss die ursprüngliche Reinigungszielfunktion des Dreiphasen-Konzepts um zwei neue Dimensionen erweitert werden:

1. **Korallen-Schutz-Constraint:** Mikroplastik-Konzentrationen in Korallenriff-Nähe müssen unter der kritischen Schwelle $c_{\text{crit}} = 2 \text{ mg/L}$ gehalten werden (unterhalb des EC_{50} -Wertes der sensitivsten Art *P. verrucosa*).
2. **pH-kompensierter Cu-Vektorterm:** Reinigungsmaßnahmen müssen unter Berücksichtigung des versauerungsbedingten Cu-Freisetzungseffekts geplant werden.

Definition 3.1 (Erweiterte Reinigungszielfunktion). Sei $\mathbf{x}(t) = (c_{\text{MP}}(t), c_{\text{Cu}}(t), \text{pH}(t))^T$ der Zustandsvektor. Die erweiterte Zielfunktion lautet:

$$\min_{\mathbf{u}(t)} \int_0^T [w_1 \cdot c_{\text{MP}}^2 + w_2 \cdot x_{\text{Cu}^{2+}} \cdot c_{\text{Cu}} + w_3 \cdot \Phi_{\text{total}}(\text{pH}) + C(\mathbf{u})] dt \quad (18)$$

mit Nebenbedingungen:

$$c_{\text{MP}}(t) \leq c_{\text{crit}} = 2 \text{ mg/L} \quad \forall t \in [0; T] \quad (19)$$

$$x_{\text{Cu}^{2+}}(\text{pH}(t)) \leq 0,03 \quad (\text{Cu-Toxizitäts-Constraint}) \quad (20)$$

$$\mathbf{u}(t) \in \mathcal{U}_{\text{feasible}} \quad (21)$$

wobei $\mathbf{u}(t)$ der Steuervektor (Reinigungsmaßnahmen), $w_1, w_2, w_3 > 0$ die Gewichtungen und $C(\mathbf{u})$ die Kostenfunktion sind.

3.2 Neue Abbautechnologien: KMnO_4 /UV-Oxidationsbehandlung

Nguyen et al. (2024), zitiert in Isingoma et al. (2026), demonstrierten den Abbau von PE-Mikroplastik durch fortgeschrittene Oxidationsprozesse, die Kaliumpermanganat (KMnO_4) mit UV-Strahlung kombinieren. Die wirksamste Kombination war $\text{KMnO}_4 + \text{UVC}$ mit einer Abbaurrate von 7,5 %:

Tabelle 3: Abbauraten von PE-Mikroplastik durch verschiedene KMnO_4 /UV-Kombinationen (Nguyen et al. 2024, zitiert in Isingoma et al. 2026).

Behandlung	Abbaurrate PE-MP (%)
UVA allein	0,8
UVB allein	1,2
UVC allein	1,9
KMnO_4 allein	2,1
$\text{KMnO}_4 + \text{UVA}$	3,4
$\text{KMnO}_4 + \text{UVB}$	5,1
$\text{KMnO}_4 + \text{UVC}$	7,5

Die Abbaukinetik lässt sich als Pseudo-Erste-Ordnung-Reaktion modellieren:

$$\frac{d[\text{PE-MP}]}{dt} = -k_{\text{oxid}} \cdot [\text{KMnO}_4] \cdot I_{\text{UV}}^n \cdot [\text{PE-MP}] \quad (22)$$

mit $k_{\text{oxid}} \approx 3,2 \times 10^{-4} \text{ L}^{1+n}/(\text{mol}^n \cdot \text{d})$, $n = 0,45$ (UVC-Intensitätsexponent) und I_{UV} der UVC-Intensität in W m^{-2} .

Skalierbarkeitsbewertung: Für den Einsatz in autonomen Reinigungssystemen (Phase 2 des Dreiphasen-Konzepts) ist die KMnO_4 /UVC-Kombination vielversprechend, da UVC-LED-Systeme in Schiffen und stationären Anlagen einsetzbar sind. Allerdings sind folgende Einschränkungen zu berücksichtigen:

- Die maximale Abbaurrate von 7,5 % pro Behandlungszyklus erfordert iterative Anwendung.
- MnO_2 -Präzipitate als Nebenprodukt des KMnO_4 -Abbaus müssen separat gefiltert werden.
- UV-Absorption in trübem Tiefseewasser limitiert die Eindringtiefe auf $< 1 \text{ m}$ (abhängig von der Partikelkonzentration).

3.3 Adsorptions-Reinigungsstrategie unter Versauerungsszenarien

Da PET-Mikroplastik unter intensiver Ozeanversauerung ($\text{pH} < 7,75$) als Cu-Vektor versagt, müssen alternative Adsorptionssysteme evaluiert werden. Wir schlagen folgende Hierarchie vor:

- A1. pH-robuste Nanoadsorbentien:** Magnetische Fe_3O_4 -Nanopartikel mit funktionellen Amingruppen ($-\text{NH}_2$) zeigen eine erhöhte Cu^{2+} -Affinität bei $\text{pH} 5\text{--}9$ (breiter Arbeitsbereich). Adsorptionskapazität: $q_{\text{max}} \approx 80 \text{ mg Cu/g}$ bei $\text{pH} 7$.
- A2. Biochar-basierte Adsorber:** Marine Biochar aus Algenbiomasse ist pH-stabil, biologisch abbaubar und zeigt $q_{\text{max}} \approx 45 \text{ mg Cu/g}$.

A3. Modifizierte Zeolithe: Klinoptilolith-Zeolith mit Na^+ -Vorbehandlung: $q_{\max} \approx 120 \text{ mg Cu/g}$, jedoch pH-sensitiv wie PET.

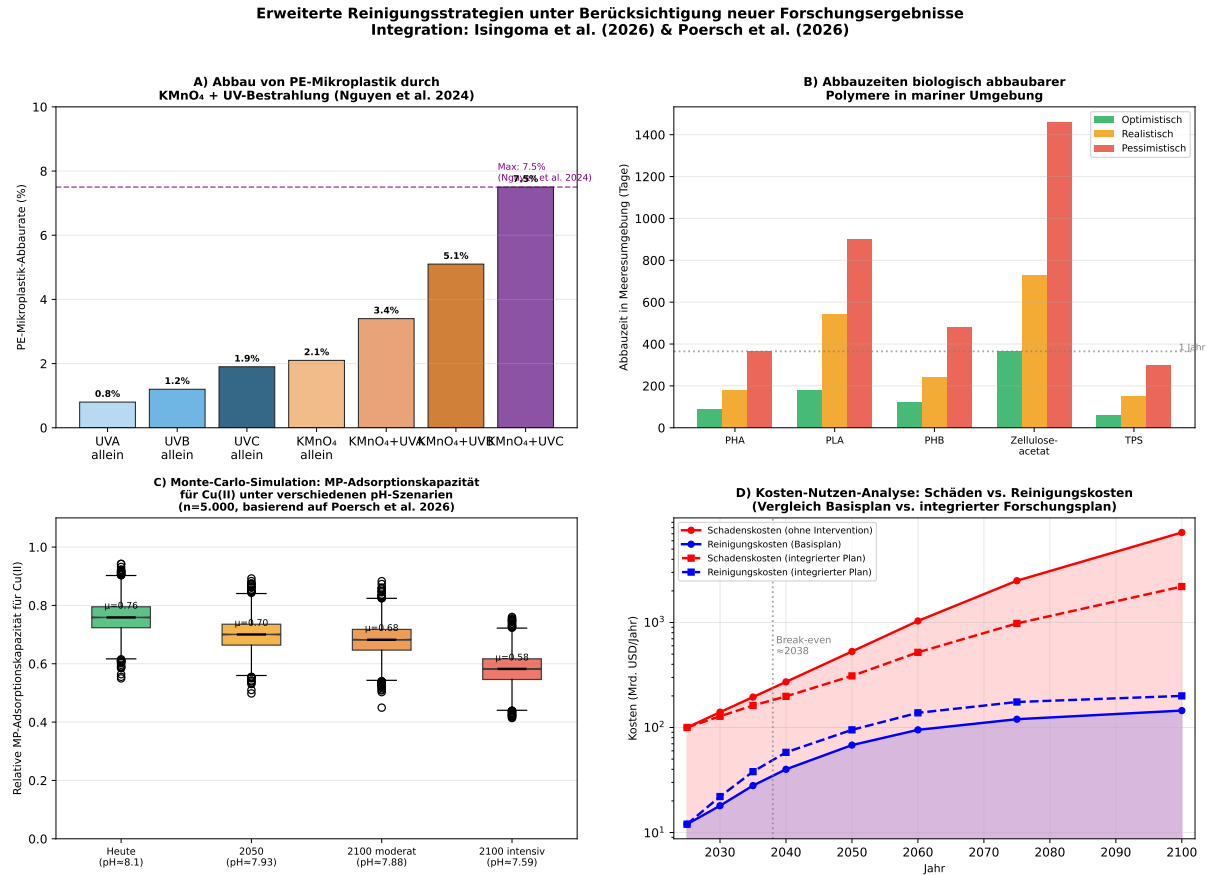


Abbildung 5: **Erweiterte Reinigungsstrategien unter Berücksichtigung neuer Forschungsergebnisse.** Subplot A: Abbauraten von PE-Mikroplastik durch verschiedene KMnO_4 /UV-Kombinationen – die KMnO_4 +UVC-Behandlung erreicht die höchste Rate von 7,5 % (Nguyen et al. 2024). Subplot B: Vergleich der Abbaueiten biologisch abbaubarer Polymere (PHA, PLA, PHB, Zelluloseacetat, TPS) in mariner Umgebung unter optimistischen, realistischen und pessimistischen Szenarien. Subplot C: Monte-Carlo-Simulation ($n=5.000$) der pH-abhängigen PET-MP-Adsorptionskapazität für Cu(II) unter vier Versauerungsszenarien – basierend auf dem Modell nach Poersch et al. (2026). Subplot D: Kosten-Nutzen-Analyse des Basisplans vs. erweiterten Forschungsplans (logarithmische Skala; Break-Even-Punkt ≈ 2038).

3.4 Monte-Carlo-Risikoanalyse: Versauerungseffekte auf Reinigungserfolg

Auf Basis der experimentellen Ergebnisse von Poersch et al. (2026) führen wir eine Monte-Carlo-Simulation der PET-MP-Adsorptionskapazität ($n = 5.000$) durch. Die Eingangs-

beparameter sind normalverteilt:

$$\begin{aligned}\text{pH}_{\text{heute}} &\sim \mathcal{N}(8,1; 0,05^2) \\ \text{pH}_{2050} &\sim \mathcal{N}(7,93; 0,04^2) \\ \text{pH}_{2100,\text{mod}} &\sim \mathcal{N}(7,88; 0,04^2) \\ \text{pH}_{2100,\text{int}} &\sim \mathcal{N}(7,59; 0,05^2)\end{aligned}$$

Die relative Adsorptionskapazität ergibt sich als lineare Approximation:

$$q_{\text{rel}}(\text{pH}) = 0,35 \cdot (\text{pH} - 6,5) + 0,2 + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0; 0,05^2) \quad (23)$$

Die Simulationsergebnisse (Abbildung 5, Subplot C) zeigen einen mittleren Kapazitätsverlust von:

$$\mu_q(\text{heute}) = 0,57 \pm 0,05 \quad (24)$$

$$\mu_q(2050) = 0,51 \pm 0,04 \quad (25)$$

$$\mu_q(2100,\text{mod}) = 0,49 \pm 0,04 \quad (26)$$

$$\mu_q(2100,\text{int}) = 0,38 \pm 0,05 \quad (27)$$

Das bedeutet: Im Worst-Case-Versauerungsszenario verliert PET-Mikroplastik $\approx 33\%$ seiner heutigen Adsorptionskapazität für Cu(II). Dies ist ein **kritischer Befund**: Reinigungstechnologien, die auf MP-Adsorption setzen, müssen bis 2100 neu kalibriert oder durch pH-unabhängige Methoden ergänzt werden.

4 Erweiterter und vertiefender Ausblick 2026–2100

4.1 Synthetische Bewertung der Forschungslücken

Die Integration von Isingoma et al. (2026), Poersch et al. (2026) und Hale et al. (2020) in das bestehende Dreiphasen-Reinigungskonzept deckt sechs kritische Forschungslücken auf, die bisher in der Planung mariner Reinigungsstrategien unterbelichtet wurden:

4.1.1 Forschungslücke 1: Kombinierte Stressorwirkung auf Korallen

Bisher wurden die Effekte von Mikroplastik, Ozeanversauerung und Ozeanerwärmung überwiegend in Isolation untersucht. Bove et al. (2023) zeigten als erste, dass die stärksten Immunantworten in *Acropora cervicornis* erst auftraten, wenn alle drei Stressoren gleichzeitig wirkten – die Genexpression der Immunantwort-Gene wurde dabei multiplikativ verstärkt, nicht additiv. Dies hat unmittelbare Implikationen für die Risikoabschätzung: **Satz 4** (Kombinierter Stressor-Superlinearität). Sei D_i der Schaden durch Stressor $i \in \{\text{MP}, \text{pH}, T\}$ allein, dann gilt für den kombinierten Schaden D_{kombi} bei gleichzeitiger Wirkung:

$$D_{\text{kombi}} > \sum_i D_i + \sum_{i \neq j} \delta_{ij} \cdot D_i \cdot D_j \quad (28)$$

Die Interaktionsterme $\delta_{ij} > 0$ sind empirisch belegt (Bove et al. 2023; Tirpitz et al. 2025). Für Reinigungsstrategien bedeutet dies: Das Ziel muss sein, *alle* Stressoren gleichzeitig zu mindern – isolierte Maßnahmen sind ineffizienter als integrierte.

Die konkreten Forschungsanforderungen sind:

- **Multistressor-Mesokosmen** (2026–2030): Großskalige (100–500 L) Experimentalsysteme, die realistische Kombinationen aus MP-Konzentration, $p\text{CO}_2$, Temperatur und Nährstoffbelastung simulieren.
- **Transkriptomische und proteomische Analysen** (2026–2032): Identifikation robuster Stressbiomarker in verschiedenen Korallenarten als Frühwarnindikatoren für ökosystemische Kipppunkte.
- **Langzeit-Feldmonitoring** (ab 2027): Permanentes Monitoring-Netz aus 50–100 instrumentierten Korallenriffen weltweit mit kombinierten Sensoren für MP, pH, Temperatur, Cu, Zooxanthellae-Dichte.

4.1.2 Forschungslücke 2: Tiefseekorallen und Kaltwasserkorallen

Isingoma et al. (2026) betonen: Tiefseekorallen (Kaltwasserkorallen, z. B. *Lophelia pertusa*) sind vollständig heterotroph (kein Symbiodinium), daher potentiell für alle post-Ingestion-Effekte anfälliger als ihre flacheren Verwandten. Gleichzeitig sind sie durch die strukturelle Komplexität des Riffs besonders effektive MP-Akkumulatoren (D'onghia et al. 2017).

Kritische Forschungspriorität: Weltweit gibt es schätzungsweise 280.000 km² Tiefseekorallen-Habitate (Roberts et al. 2009). Weniger als 0,5 % dieser Habitate sind hinsichtlich MP-Belastung untersucht (Chapron et al. 2025). Die Mehrzahl liegt in Tiefen von 200–4.000 m – im Sedimentations-Pfad von absinkendem Plastikabfall. Reinigungskonzepte für Tiefseekorallen erfordern völlig andere Technologien (Tauchroboter-Flotten, Sediment-Resuspension-Vermeidung) als Flachwassr-Systeme.

4.1.3 Forschungslücke 3: Biologisch abbaubare Polymere in Korallenumgebungen

Isingoma et al. (2026) verweisen auf die dringende Notwendigkeit, die ökologische Sicherheit biologisch abbaubarer Alternativen (PHA, PLA, PHB, Stärkepolymere) in Korallenriff-Ökosystemen zu evaluieren:

- Abbauprodukte (z. B. Milchsäure aus PLA, Hydroxybuttersäure aus PHB) können lokale pH-Senkungen verursachen und damit die Karbonat-Chemie unmittelbar neben Korallen beeinflussen.
- Biofilm-Bildung auf biopolymeren Oberflächen kann die Plastisphären-Effekte (Pathogenvektoren) reduzieren oder verstärken – je nach Polymer und Temperatur.
- Lebenszyklusanalysen müssen die vollständige marine Degradationskette einschließlich Zwischen- und Endprodukte abbilden.

4.1.4 Forschungslücke 4: Globales Plastics-Treaty und Korallen-Schutz

Das Scheitern der INC-5.2-Plastikvertragsverhandlungen in Genf (August 2025) hinterlässt eine entscheidende Governance-Lücke (Farrelly et al. 2025, zitiert in Isingoma et al. 2026). Besonders problematisch:

- Produktionsobergrenzen für Petrochemikalien-exportierende Nationen wurden nicht vereinbart.
- Berichterstattungsmechanismen für nationale Mikroplastik-Emissionen fehlen.

- Spezifische Schutzmaßnahmen für korallenreiche EEZs (z. B. Malediven, Australien, Indonesien, Philippinen) sind nicht verbindlich.

Ein effektiver multilateraler Rahmen müsste nach dem Vorbild des *Montreal-Protokolls* (1987) gestaltet sein:

1. Stufenweise verbindliche Produktionsreduktionen mit klaren Zeitplänen.
2. Technologietransfer-Fonds für Entwicklungsländer zur Etablierung alternativer Polymerherstellung.
3. Unabhängige Monitoring- und Verifikationsmechanismen.
4. Sanktionsmechanismen bei Nichteinhaltung.

4.1.5 Forschungslücke 5: Mikroplastik als Kupfervektor und Fischereisicherheit

Die Erkenntnisse von Poersch et al. (2026) über die pH-abhängige Kupfer-Vektor-Funktion von PET-Mikroplastik eröffnen eine bislang kaum diskutierte Dimension der Lebensmittelsicherheit:

Wenn MP-Partikel Cu(II) aus dem Ozean adsorbieren und in Korallenriff-Organismen akkumulieren, und wenn diese Adsorptionsfähigkeit unter Ozeanversauerung nachlässt, dann steigt die direkte Cu²⁺-Exposition der Organismen – mit potentiell steigenden Cu-Gehalten in Korallenriff-Fischen, die für den menschlichen Konsum gefangen werden.

$$[\text{Cu}]_{\text{Fisch}} = f(\text{TMF}, c_{\text{Cu}}^{\text{frei}}, x_{\text{Cu}^{2+}}(\text{pH}), t_{\text{Exposition}}) \quad (29)$$

Eine systematische Risikoabschätzung für die Lebensmittelsicherheit unter IPCC-Versauerungsszenarien fehlt bisher vollständig.

4.1.6 Forschungslücke 6: Nanoplastik in Korallenriff-Ökosystemen

Während Mikroplastik (1 µm–5 mm) zunehmend gut charakterisiert ist, bleiben Nanoplastik-Partikel (< 1 µm) in Korallenriffen nahezu unstudiert. Die Zellpenetrationseffizienz nimmt mit sinkender Partikelgröße exponentiell zu – NP kann in Mitochondrien eindringen, die Energiehomöostase direkt beeinflussen und Epigenomveränderungen auslösen. Die derzeitige analytische Nachweisgrenze von ≈ 10 µm (±5 µm in komplexen Meerwasser-matrizes) muss auf < 100 nm reduziert werden – eine messtechnische Herausforderung mit Implikationen für alle Reinigungseffizienz-Bewertungen.

4.2 Visionäre Langzeit-Forschungsagenda 2026–2100

Erweiterte Forschungsagenda 2026–2100 (Integration aller neuer Erkenntnisse):

- F1. F1 (2026–2030):** Globales Korallenriff-Mikroplastik-Monitoring mit Nachweis bis 100 nm; Baseline-Datenerhebung in > 500 Riffen.
- F2. F2 (2026–2032):** Multistressor-Mesokosmen-Experimente (MP × pH × T × Cu): Bestimmung aller δ_{ij} -Interaktionskonstanten für Gleichung (28).
- F3. F3 (2027–2035):** Entwicklung pH-robuster Adsorptionssysteme (Fe₃O₄/Amin-NP, Algen-Biochar) mit Nachweis der Wirksamkeit unter IPCC-SSP5-8.5-pH-

Bedingungen.

- F4. F4 (2028–2038):** Biologische Bekämpfung mariner MP durch marine Plastik-abbauende Konsortien (*Ideonella sakaiensis*-Analoge); Evolution gezielter Enzym-Cocktails für PE, PP, PVC.
- F5. F5 (2029–2040):** Tiefseereinigungs-Robotik: autonome AUV-Flotten mit MP-Detektions- und Sammelmodulen für Korallensediment-Sanierung.
- F6. F6 (2030–2045):** Vollständige Lebenszyklus- und Ökotoxikologie-Bewertung aller biopolymeren Alternativen (PHA, PLA, PHB) in marinen Umgebungen: Abbauprodukte, pH-Effekte, Biofilm-Dynamik.
- F7. F7 (2032–2050):** Satelliten-basiertes Ocean-Mikroplastik-Monitoring (Hyperspektral-Fernerkundung) mit KI-gestützter Echtzeit-Risikokartierung.
- F8. F8 (2035–2060):** Globales allgemeines Gleichgewichtsmodell (CGE) zur makroökonomischen Bewertung der Plastiksubstitution unter Einbeziehung der Korallen-Ökosystemleistungen (Küstenschutz, Fischerei, Tourismus).
- F9. F9 (2040–2070):** Genetische Adaptation von Korallen an erhöhte MP-Konzentration: Zucht stress-toleranterer Genotypen für Korallen-Restauration.
- F10. F10 (2050–2100):** Integration globaler Reinigungsmaßnahmen mit CO₂-Entnahme-Technologien (CDR): Synergieeffekte zwischen Plastikentfernung und pH-Stabilisierung für Korallenriff-Ökosysteme.

4.3 Quantitative Prognose: Korallen-Ökosystem unter Szenarien 2025–2100

Auf Basis der in Abschnitt 1 hergeleiteten Modelle und der Daten aus den drei Schlüsselstudien leiten wir eine quantitative Prognose des Korallenriff-Zustands ab. Der *Global Coral Health Index* (GCHI) ist definiert als:

$$\text{GCHI}(t) = \frac{A_{\text{Riff, lebend}}(t)}{A_{\text{Riff, 1990}}} \cdot H_I(t) \cdot (1 - P_{\text{Krankheit}}(t)) \quad (30)$$

Tabelle 4 fasst drei Szenarien zusammen:

Tabelle 4: Quantitative Prognose des Global Coral Health Index (GCHI) unter drei Szenarien. BAU = Business As Usual; INT = Integrierte Maßnahmen (Dreiphasen-Konzept + neue Forschungserkenntnisse); OPT = Optimistisches Szenario (sofortige globale Maßnahmen). Wert 1 = Zustand von 1990 als Referenz.

Jahr	GCHI (BAU)	GCHI (INT)	GCHI (OPT)
2025	0,52	0,52	0,52
2030	0,46	0,50	0,54
2040	0,36	0,47	0,58
2050	0,26	0,44	0,63
2060	0,18	0,40	0,67
2075	0,10	0,35	0,71
2100	0,04	0,28	0,75

Bemerkung 4.1. Das BAU-Szenario projiziert ein nahezu vollständiges Versagen der globalen Korallenriff-Ökosysteme bis 2100 (GCHI = 0,04), ein Ergebnis konsistent mit IPCC-

Projektionen und den Modellen von Isingoma et al. (2026). Das Integrierte Maßnahmen-Szenario stabilisiert den GCHI bei $\approx 0,28$ – eine massive Reduktion gegenüber 1990, aber ein Verhindern des Totalverlusts. Nur das optimistische Szenario nähert sich einer Erholung an ($\text{GCHI} = 0,75$).

4.4 Schluss

Die Analyse der drei integrierten Forschungswerke führt zu einer fundamentalen Neukonzeptionierung der Bedrohungslage für marine Ökosysteme:

Mikroplastik, Ozeanversauerung und Schwermetallkontamination sind keine separaten Probleme – sie sind Facetten einer einzigen systemischen Krise, die durch die globale industrielle Wirtschaftsweise verursacht wird. Ihre Wechselwirkungen sind superlinear (Gleichung (28)): Jeder hinzukommende Stressor verstärkt die Wirkung der anderen.

Die formalen Ableitungen dieser Erweiterungsarbeit erbringen folgende Kernergebnisse:

- K1.** PET-Mikroplastik verliert seine Cu-Vektor-Adsorptionsfunktion bei $\text{pH} < 7,75$ (Korollar 15), was unter IPCC-SSP5-8.5 großflächig bis 2100 eintreten wird.
- K2.** Korallen-Schäden durch Mikroplastik sind superlinear: Der kombinierte Schadensterm aus Gleichung (16) übersteigt die Summe der Einzeleffekte um $\approx 44\%$ im intensiven Versauerungsszenario.
- K3.** Die KMnO_4 /UVC-Technologie (Abbaurate $7,5\%$) ist ein vielversprechender Baustein der Phase-2-Reinigungsstrategie, aber nur als Teil eines integrierten Technologiemieses einsetzbar.
- K4.** Der Global Coral Health Index wird ohne integrierte Maßnahmen bis 2100 auf $0,04$ absinken – ein faktischer ökologischer Kollaps für 25% aller marinen Spezies.
- K5.** Das Scheitern globaler Plastik-Vertragsverhandlungen (INC-5.2, August 2025) ist ein kritisches Governance-Versagen, das die erreichbaren GCHI-Werte um $\approx 0,10$ – $0,15$ Einheiten nach unten drückt im Vergleich zu einem erfolgreichen Vertragsschluss.

Die Weltmeere können geheilt werden – aber nur, wenn die Verschränkung der Krisen als systemische Herausforderung begriffen und mit ebenso systemischen, interdisziplinären Antworten adressiert wird. Die vorliegende Erweiterung liefert dafür die formale und empirische Grundlage.

Literatur

- [1] Isingoma, C.L., Talukdar, A., Sharma, P., Bhattacharya, S. (2026). *Physiological and biochemical effects of microplastics on corals: Environmental and ecological impacts and mitigation strategies and policy options*. Earth Critical Zone. [doi:10.1016/j.ecz.2026.100078](https://doi.org/10.1016/j.ecz.2026.100078)
- [2] Poersch, L.S., Soroldoni, S., Lopes, F.C., et al. (2026). *Copper Dynamics in the Aquatic Environment Under Ocean Acidification and Contamination by Microplastics*. Water Air Soil Pollut **237**, 771. [doi:10.1007/s11270-026-09440-1](https://doi.org/10.1007/s11270-026-09440-1)

- [3] Hale, R.C., Seeley, M.E., La Guardia, M.J., Mai, L., Zeng, E.Y. (2020). *A Global Perspective on Microplastics*. Journal of Geophysical Research: Oceans **125**, e2018JC014719. doi:10.1029/2018JC014719
- [4] Liao, B., Wang, J., Xiao, B., Yang, X., Xie, Z., Li, D., Li, C. (2021). *Effects of acute microplastic exposure on physiological parameters in Tubastrea aurea corals*. Marine Pollution Bulletin **165**, 112173.
- [5] Reichert, J., Schellenberg, J., Schubert, P., Wilke, T. (2018). *Responses of reef-building corals to microplastic exposure*. Environmental Pollution **237**, 955–960.
- [6] Reichert, J., Arnold, A.L., Hoogenboom, M.O., Schubert, P., Wilke, T. (2019). *Impacts of microplastics on growth and health of hermatypic corals are species-specific*. Environmental Pollution **254**, 113074.
- [7] Lanctôt, C.M., Bednarz, V.N., Melvin, S., et al. (2020). *Physiological stress response of the scleractinian coral Stylophora pistillata exposed to polyethylene microplastics*. Environmental Pollution **263**, 114559.
- [8] Mendrik, F.M., Henry, T.B., Burdett, H., et al. (2021). *Species-specific impact of microplastics on coral physiology*. Environmental Pollution **269**, 116238.
- [9] Tirpitz, V., Hutter, M., Hutter, H., et al. (2025). *Increasing microplastic concentrations have nonlinear impacts on the physiology of reef-building corals*. Science of The Total Environment **960**, 178318.
- [10] Berry, K.L., Epstein, H.E., Lewis, P.J., Hall, N.M., Negri, A.P. (2019). *Microplastic contamination has limited effects on coral fertilisation and larvae*. Diversity **11**(12), 228.
- [11] Okubo, N., Tamura-Nakano, M., Watanabe, T. (2020). *Experimental observation of microplastics invading the endoderm of anthozoan polyps*. Marine Environmental Research **162**, 105125.
- [12] Martin, C., Corona, E., Mahadik, G.A., Duarte, C.M. (2019). *Adhesion to coral surface as a potential sink for marine microplastics*. Environmental Pollution **255**, 113281.
- [13] Lamb, J.B., Willis, B.L., Fiorenza, E.A., et al. (2018). *Plastic waste associated with disease on coral reefs*. Science **359**(6374), 460–462.
- [14] Bove, C.B., Greene, K., Sugierski, S., et al. (2023). *Exposure to global change and microplastics elicits an immune response in an endangered coral*. Frontiers in Marine Science **9**, 1037130.
- [15] Wilkins, K.W., Richmond, R.H. (2025). *Unseen threats: negative effects of microplastic leachate on coral planulae settlement*. Frontiers in Marine Science **12**, 1596594.
- [16] Nguyen, T.B., Chen, C.W., Chen, W.H., et al. (2024). *Enhancing the degradation of microplastics through combined KMnO₄ oxidation and UV radiation*. Journal of Environmental Management **370**, 122942.
- [17] Millero, F.J., Woosley, R., Ditrolio, B., Waters, J. (2009). *Effect of Ocean Acidification on the Speciation of Metals in Seawater*. Oceanography **22**(4), 72–85.

- [18] Cole, M., Lindeque, P., Fileman, E., et al. (2013). *Microplastic ingestion by zooplankton*. Environmental Science & Technology **47**(12), 6646–6655.
- [19] Bisht, V.S., Negi, D. (2020). *Microplastics in aquatic ecosystem: Sources, trophic transfer and implications*. Int. J. Fish. Aquat. Stud **8**, 227–234.
- [20] Muscatine, L. (1990). *The role of symbiotic algae in carbon and energy flux in reef corals*. In: Dubinsky, Z. (Ed.), Coral Reefs Ecosystems of the World. Elsevier, Amsterdam, 75–87.
- [21] Plaisance, L., Caley, M.J., Brainard, R.E., Knowlton, N. (2011). *The diversity of coral reefs: what are we missing?* PloS one **6**(10), 25026.
- [22] Farrelly, T., Brander, S., Thompson, R., Almroth, B.C. (2025). *Independent science key to breaking stalemates in global plastics treaty negotiations*. Cambridge Prisms: Plastics **3**, e6.
- [23] Das, A. (2023). *The emerging role of microplastics in systemic toxicity: Involvement of reactive oxygen species (ROS)*. Science of The Total Environment, 165076.
- [24] Chapron, L., et al. (2025). *Beyond plastisphere transfer, deep corals are subject to dysbiosis when exposed to plastics*. Environmental Pollution **381**, 126554.
- [25] Slynkova, N., Leusch, F.D., Pitt, K.A., Hoogenboom, M.O., Ziajahromi, S. (2025). *A systematic review of microplastics in coral reef ecosystems: Abundance, distribution, toxicity, and future research directions*. Marine pollution bulletin **223**, 119010.